合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

超声光栅测声速

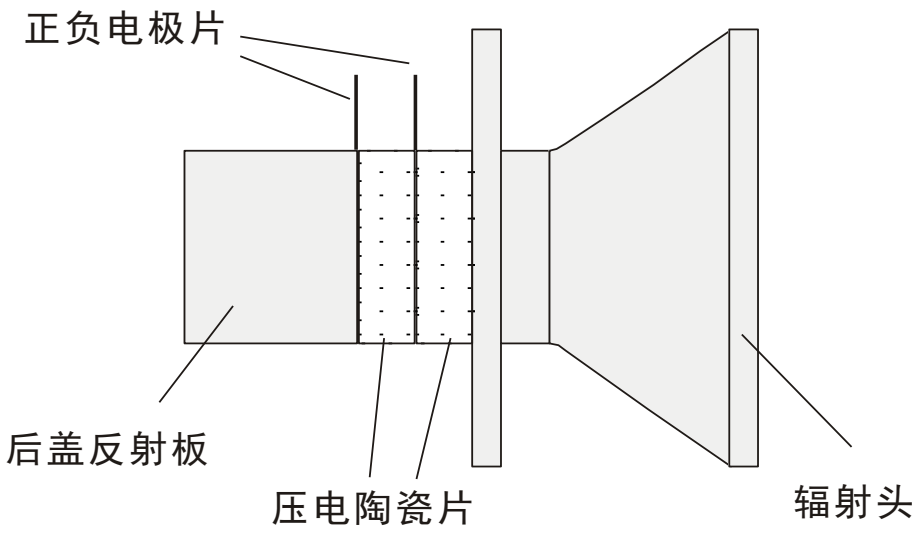


合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新



一、实验导入

压电陶瓷换能器作为声波的发射器、接收器



纵向压电陶瓷换能器

正压电效应 声→电

❖压电体沿某一方向受到外机械力作用发生形变时，其内部产生极化现象，在两个相对表面上出现**正负相反**的电荷，其**电荷密度与外机械力成正比，**这种现象称为正压电效应。

逆压电效应 电→声

❖ 压电体受到**外电场**作用而发生形变，其**形变量与外电场强度成正比**，这种现象称为逆压电效应。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

- 1922年,布里渊（L. Brillouin）曾预言:当高频声波在液体中传播时，如果有可见光通过该液体，可见光将产生衍射效应.
- 1932年P.J.W.德拜和F.W.席尔斯以及R.卢卡斯和P.比夸特分别观察到了声光衍射现象。这一现象被称为声光效应。
- 1935年，拉曼（Raman）和奈斯（Nath）对这一效应进行研究发现，在一定条件下，声光效应的衍射光强分布类似于普通光栅，称为液体中超声光栅。



莱昂·布里渊
(1889-1969)



拉曼(1888-1970)

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

- 机械波通过介质时会造成介质的局部**压缩**和**伸长**而产生弹性应变，该**应变**随时间和空间作**周期性变化**，使介质出现**疏密相间**的现象，如同一个相位光栅 。当光通过这一受到机械波扰动的介质时就会发生衍射现象，这种现象称之为声光效应。
- 声光效应是声光学中研究光和声相互影响的一种重要物理效应，具体的描述为当超声波在介质中传播的时候会引起介质的折射率发生周期变化，光波通过该介质的时候会发生衍射现象。



声光调制器



声光偏转器

普遍地运用到激光技术、网络通讯和雷达波谱分析仪等领域。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

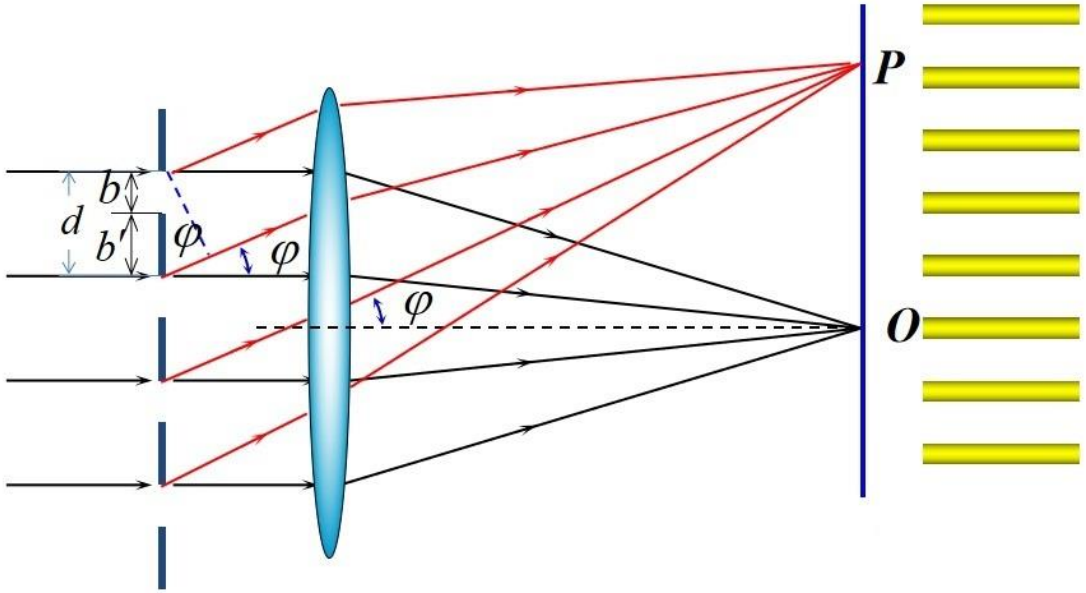
二、实验目的

- 进一步熟悉分光计的调整与使用
- 了解超声光栅的原理
- 学会利用超声光栅测量超声波在水中传播速度

三、实验原理

1. 普通平面光栅

光栅常数 $d = b + b'$



光栅衍射光路图

光栅方程： $d\sin\varphi = k\lambda$， k=0, ±1, ±2……

三、实验原理

2. 超声光栅

◆ **超声光栅**是**声光效应**的一种表现，当超声波在液体介质中传播时，由于**声压**的作用，液体的**密度**会发生周期性的变化，进而引起液体**折射率**的周期性波动。这种折射率的周期性变化可以**将通过液体的光波衍射**，类似于光栅对光的衍射作用，因此被称为**超声光栅。**

超声波**（纵波）**在盛有液体的玻璃槽中传播时，液体被周期性地**压缩与膨胀**，其**密度**会发生周期性的变化，形成**疏密波**。稀疏作用会使液体密度减小、折射率减小。压缩作用会使液体密度增大、折射率增大。若超声行波以平面波的形式沿x轴正方向传播时，波动方程可描述为

$$y = A_m \cos 2\pi \left(\frac{t}{T_s} - \frac{x}{\lambda_s} \right)$$

超声波周期　　超声波波长

三、实验原理

◆如果超声波被液槽的一个垂直于x轴的平面反射，又会反向传播，

入射波与**反射波**分别为：

$$y_1 = A_m \cos 2\pi \left(\frac{t}{T_s} - \frac{x}{\lambda_s} \right)$$

$$y_2 = A_m \cos 2\pi \left(\frac{t}{T_s} + \frac{x}{\lambda_s} \right)$$

两者叠加得：

$$y = y_1 + y_2 = \left(2A_m \cos 2\pi \frac{x}{\lambda_s} \right) \cos 2\pi \frac{t}{T_s}$$

三、实验原理

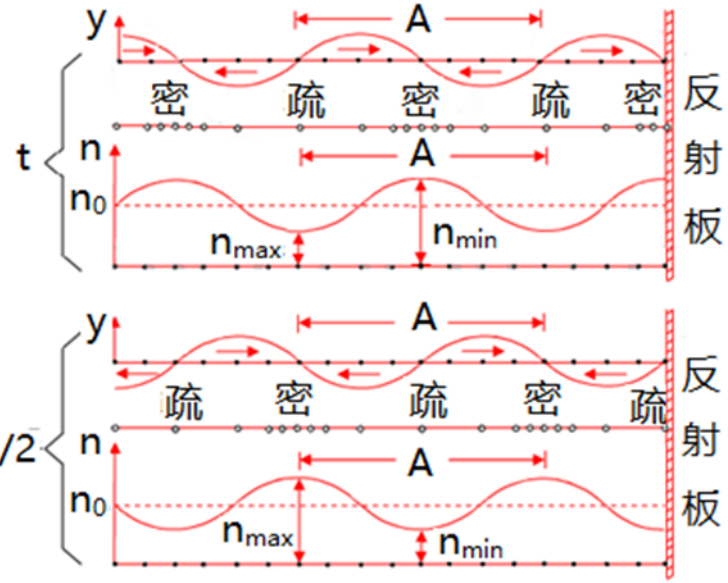
$$y = y_1 + y_2 = \left(2A_m \cos 2\pi \frac{x}{\lambda_s}\right) \cos 2\pi \frac{t}{T_s}$$

该式说明叠加的结果形成了**驻波**：沿x方向各点的振幅为 $2A_m \cos 2\pi \frac{x}{\lambda_s}$ ，是x的函数，随x呈周期性的变化（波长λ_s），但不随时间变化。

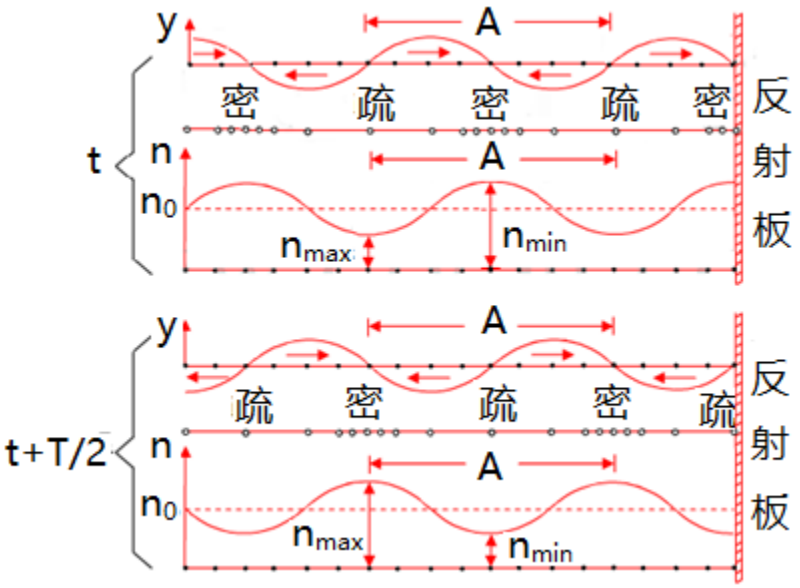
相位是时间的函数，但不随空间变化。

某时刻，**纵驻波**的任一波节两边的质点都涌向这个节点，使该节点附近成为质点密集区，而相邻的波节处为质点稀疏区，**半个周期后，这个节点附近的质点又向两边散开变为稀疏区，相邻波节处变为密集区**。因此，有超声波传播的液体相当于一个位相光栅，称为“超声光栅”。

$$\lambda = A$$



三、实验原理



- 因折射率的周期变化将使光波通过液体后在原先的**波阵面上**产生了相应的周期变化的**相位差**，（在光栅测波长实验中，是由于平行光通过光栅后产生了光程差）。经过透镜聚焦，即可在**焦平面上**观察到**衍射条纹**。
- 输入电信号频率等于压电陶瓷谐振频率γ（~11MHz），系统发生共振，**驻波振幅达到行波振幅两倍**，加剧液体疏密变化程度。

$$v = A \cdot \gamma$$

普通光栅方程： $d\sin\varphi=k\lambda$， k=0, ±1, ±2……

超声光栅的光栅常数指的是光栅介质的密度分布的一个整周期

超声光栅方程： $A\sin\varphi=k\lambda$， k=0, ±1, ±2……

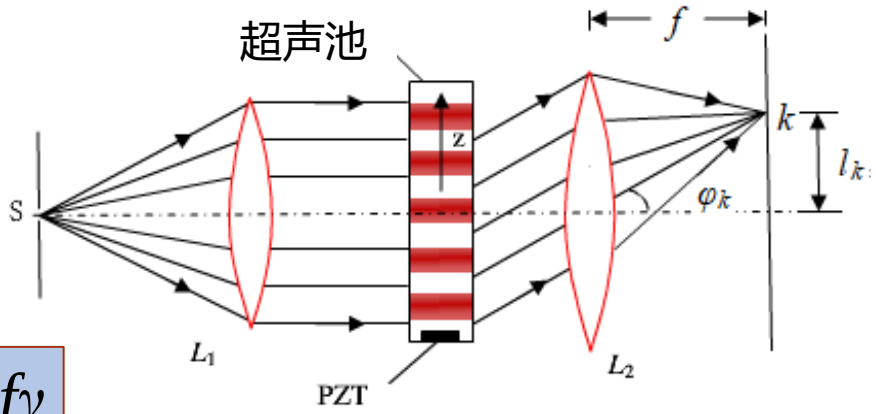
三、实验原理

3. 超声光栅测波速: 利用驻波场声光效应

$$A\sin\varphi_k = k\lambda$$

$$v = A\cdot\gamma = \frac{\lambda f\gamma}{\overline{\Delta l}}$$

$$v = A\cdot\gamma = \frac{k\lambda}{\sin\varphi_k}\cdot\gamma = \frac{k\lambda}{l_k/f}\cdot\gamma = \frac{k\lambda f\gamma}{l_k} = \frac{\lambda f\gamma}{\overline{\Delta l}}$$



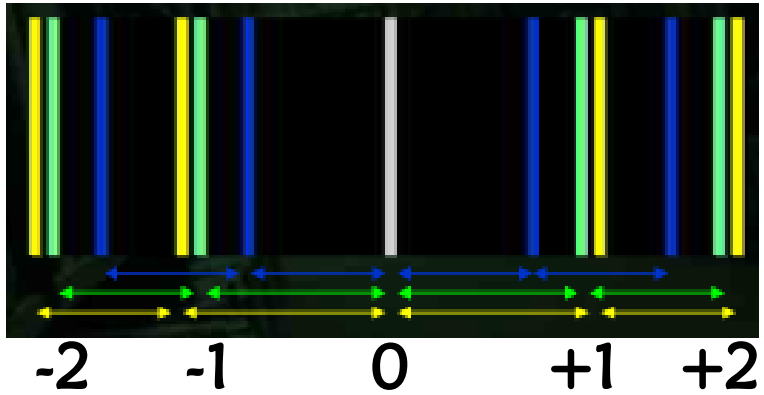
超声光栅实验光路图

$\lambda_{黄}$=578.0 nm，$\lambda_{绿}$=546.1 nm，$\lambda_{蓝}$=435.8 nm

f—透镜焦距（17.0 cm）

γ—共振频率

$\overline{\Delta l}$—衍射谱线中相邻两条同色条纹之间的距离



衍射条纹

四、实验仪器

◆ **分光计：**

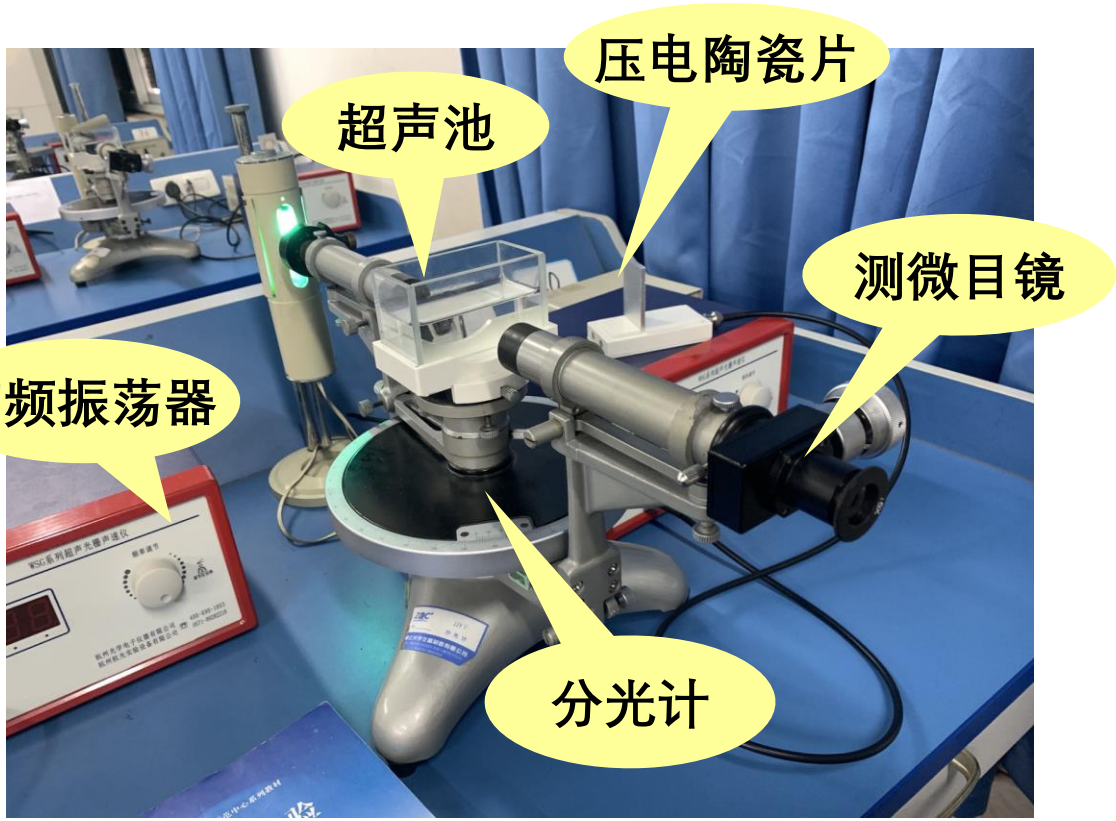
三角底座、望远镜（读数显微镜）

载物平台、平行光管、读数圆盘

◆ **超声池：**

压电陶瓷片、纯净水、超声光栅

声速仪电源组件

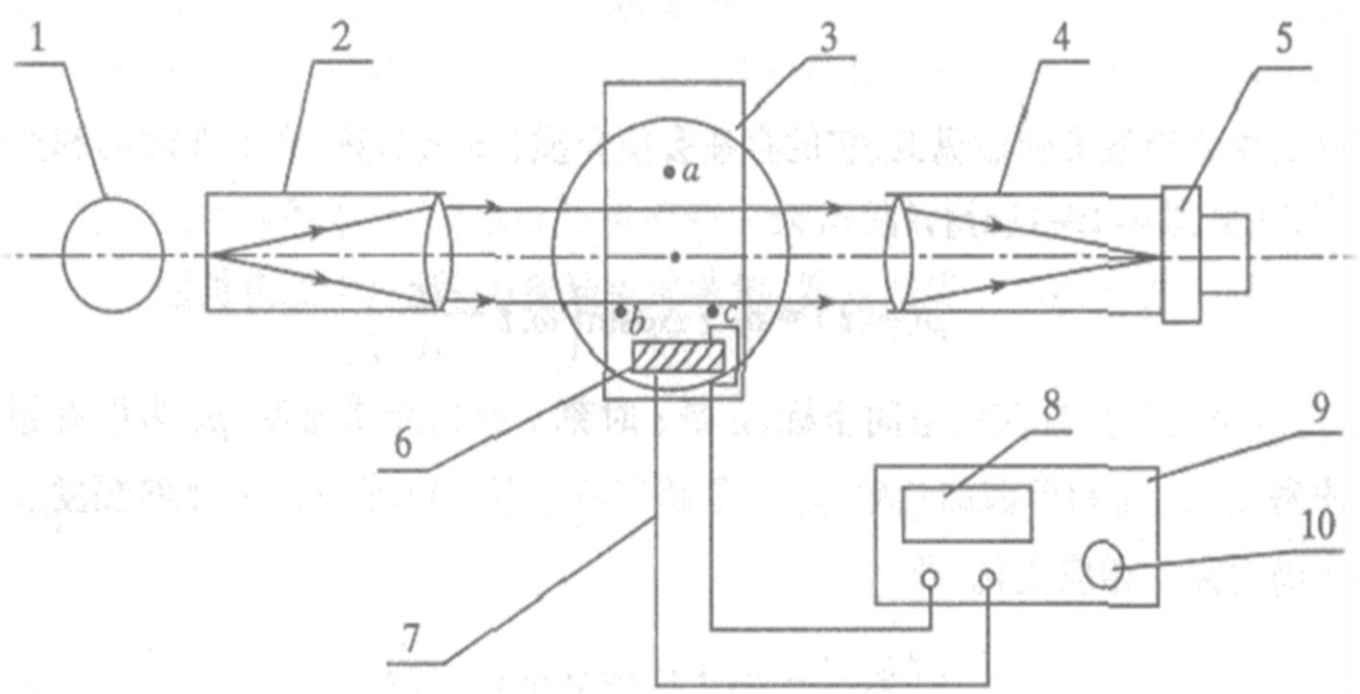


分光计的调整

超声光栅的形成

声光相互作用结果的观察

四、实验仪器

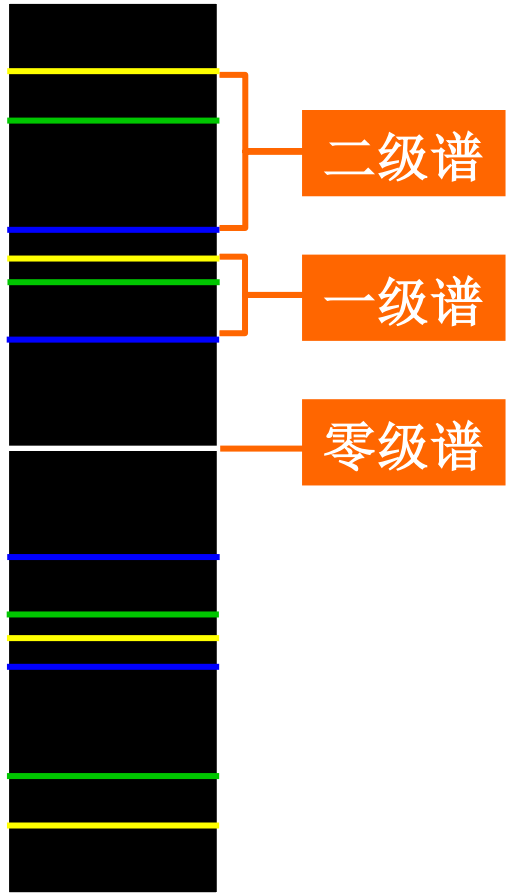


1. 汞灯
2. 平行光管
3. 超声池
4. 望远镜(去掉目镜筒)
5. 测微目镜
6. 压电陶瓷晶片
7. 导线
8. 频率显示窗
9. 超声光栅仪
10. 调频旋钮

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤

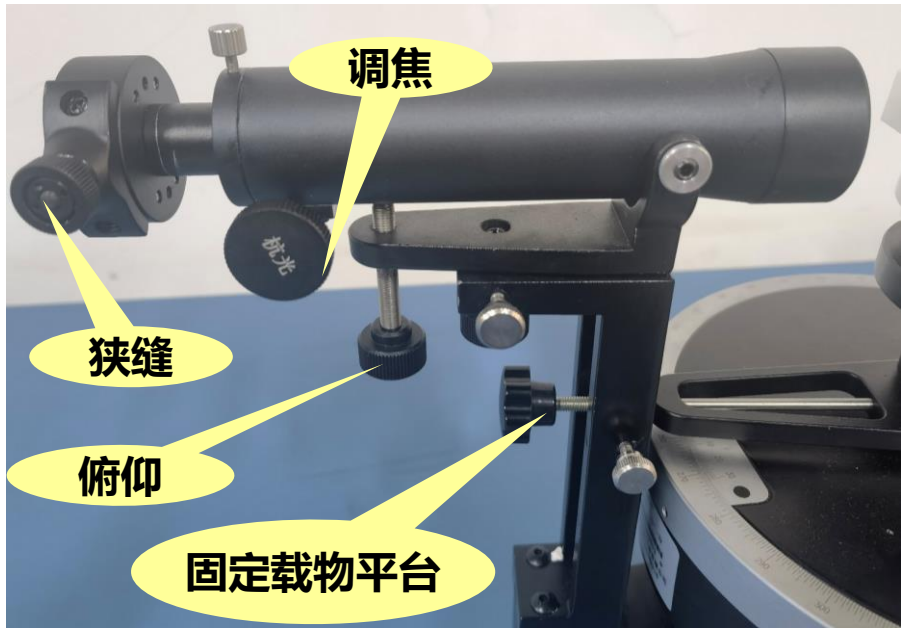
步骤	要求
1. 调整分光计	1. 三调焦三垂直一共轴
2. 调出衍射谱线	2. 垂直入射，频率共振
3. 用测微目镜读取数据	3. 注意调焦，同向测量

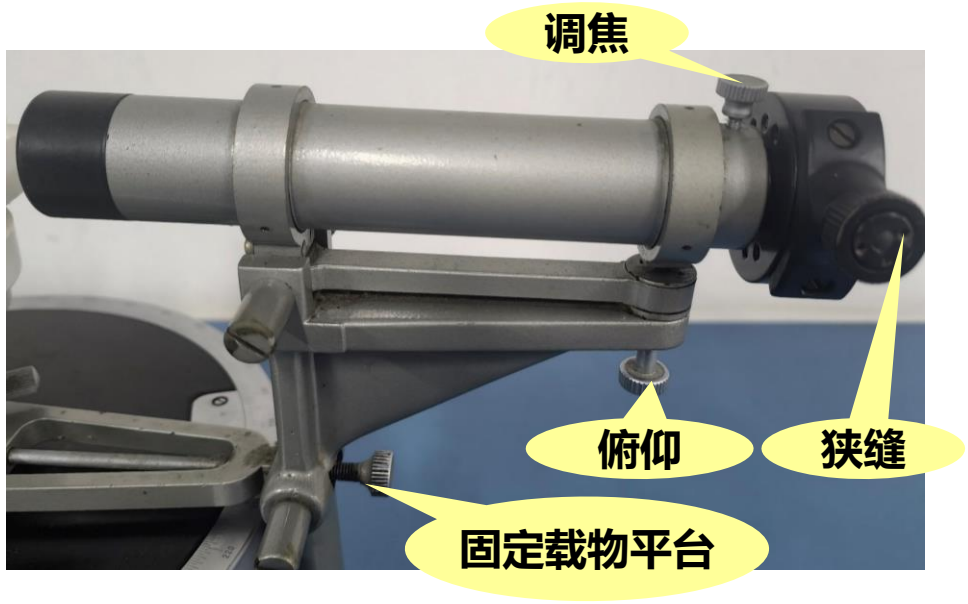


合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

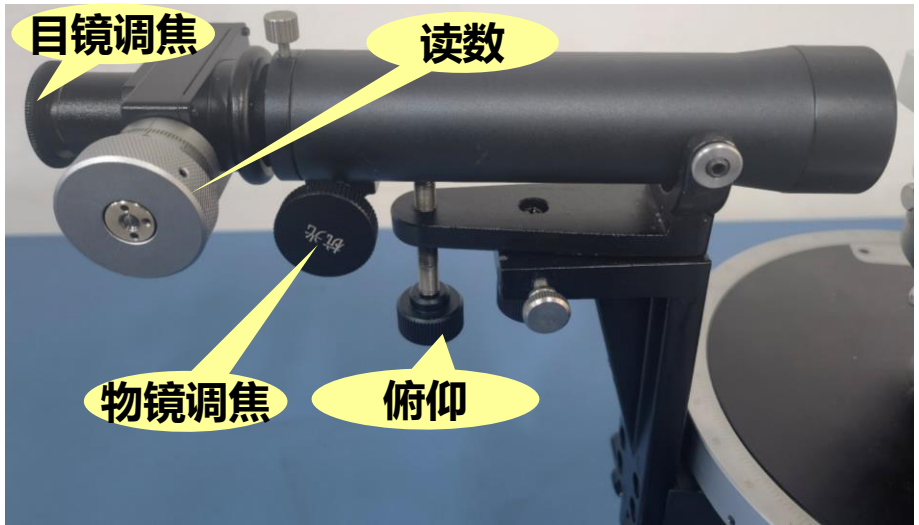
五、实验内容与步骤

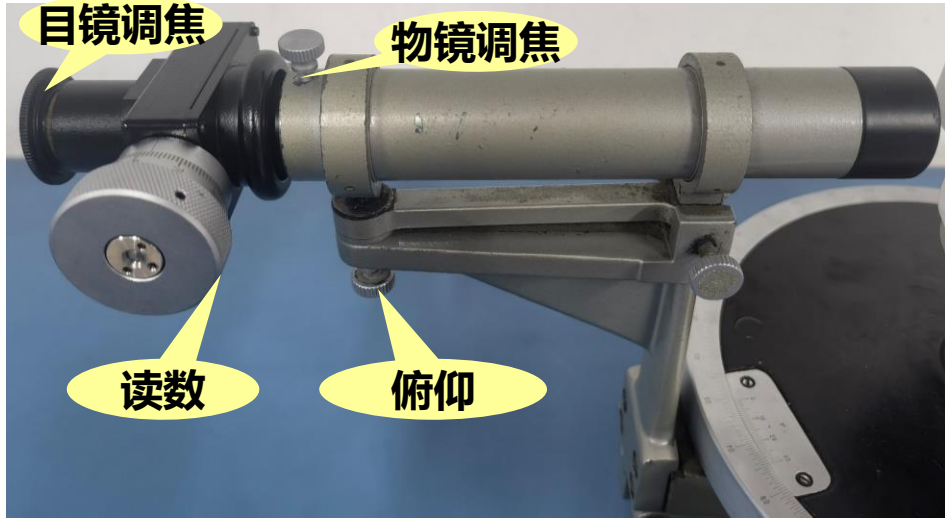
平行光管



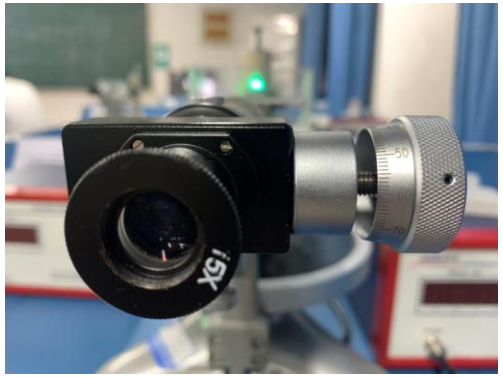


望远镜

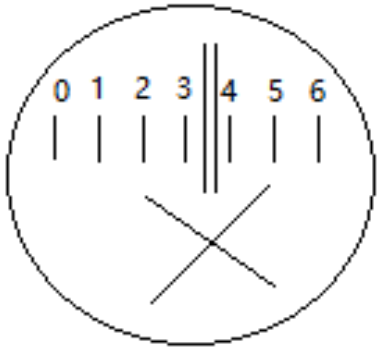




五、实验内容与步骤



测微目镜



目镜视场



超声池

调整左右各三级衍射条纹：

1. 分光计用**各半调节法**调整，满足三垂直一共轴

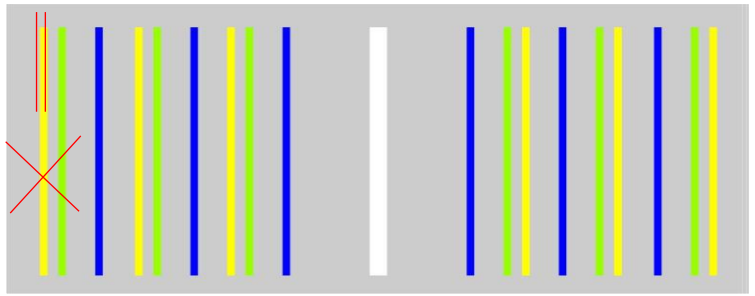
2. 测微目镜，目镜聚集看清视场中主尺数字，再前后调焦看清衍射条纹

3. 平行光管出射平行光，垂直超声池

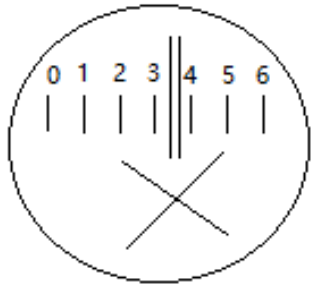
4. 高频振荡器-衍射级次最高时频率达到共振要求

五、实验内容与步骤

读数



目镜视场



1.旋转测微目镜，目镜视场中双竖线对齐最左光谱(黄光)左侧

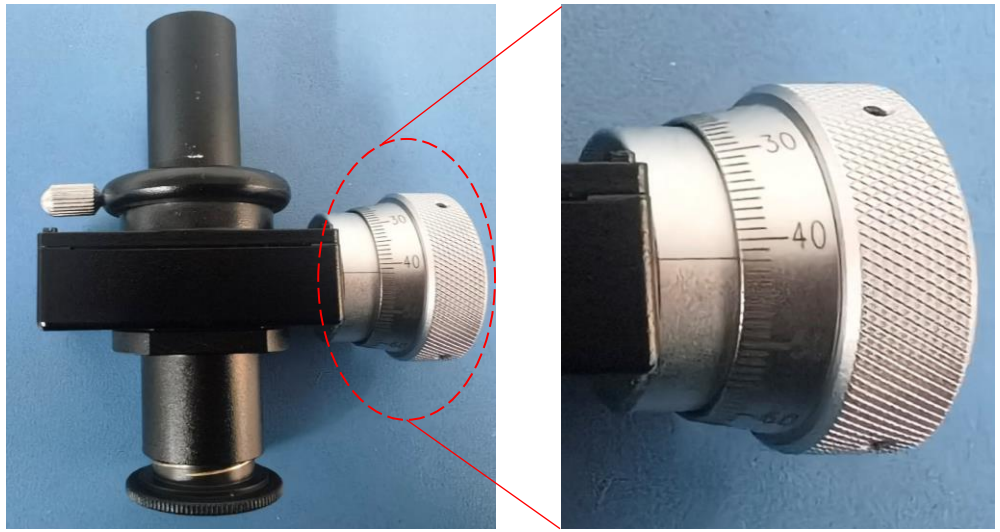
2.向右旋转测微鼓轮使竖线对齐最左侧第一条光线（黄光）

3. 读数：小数点后三位(mm)

(精确读到0.01mm,估读一位)

4.读数顺序：一个方向

黄绿蓝-黄绿蓝-白-蓝绿黄-蓝绿黄



测微目镜　读数：3.414mm

六、实验记录与处理

- 测量衍射条纹的位置读数，并求出超声波在水中的速度。

测微目镜中各衍射条纹的位置读数　　单位：mm

级 色	-3	-2	-1	0	1	2	3
黄							
绿							
蓝							

实验温度t= ___ ℃　　共振频率γ= ___ MHz

六、实验记录与处理

1. 用逐差法计算各色光衍射条纹平均间距 $\overline{\Delta l}$。

2. 根据$v_{实} = A \cdot \gamma = \frac{\lambda f \gamma}{\Delta l}$ 计算超声波在水中速度的实验值。

3. 根据$v_{理}$ = 1557-0.0245(74-t)^2 m/s 计算超声波在水中速度的理论值。

4. 实验值与理论值比较，求出相对不确定度。

$$E_v = \frac{|v_{实} - v_{理}|}{v_{理}} \times 100\%$$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验注意事项

- ✓ 超声池两透光面禁止触摸。
- ✓ 压电陶瓷片不能空载。
- ✓ 实验过程中防止震动。
- ✓ 不要使频率长时间调在11MHz以上，以免振荡线路过热。
- ✓ 汞灯的紫外光很强，不可直视，以免灼伤眼睛，实验时间不宜过长。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

八、思考与讨论

- 误差分析
- 解释衍射条纹的零级条纹和其他条纹间的距离随着压电体频率变化而变化的现象。
- 为什么超声池内形成的是纵驻波?
- 为什么超声光栅的光栅常数等于超声波的波长?